

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Claudia Zambrano Torres | Vereda: LA UNION | Cédula: 1010195715
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Capri Nick Sumapaz. "Capri" hace referencia a los caprinos, "Nick" al hijo Nicolás y "Sumapaz" a la localidad. La productora informó que ya cuenta con diseño de logo y etiquetas.
Persona entrevistada	Claudia Zambrano Torres. Unidad productiva familiar en la que participan su esposo y su hija; su hijo Nicolás impulsó la línea caprina y da origen parcial al nombre.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial: cría y manejo de caprinos, producción de carne y leche, y proyección de transformación en queso y otros derivados.
Ubicación específica	Vereda La Unión, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. El espacio actual tiene aproximadamente 30x50 metros. Nombre del predio, sector, tenencia y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Carne de cabra, leche de cabra y queso de cabra. A futuro: arequipe, yogur y otros derivados.
Estado actual	Unidad productiva familiar e informal en marcha. La venta de carne está activa; la producción lechera y la transformación local están en fase inicial.
Personas vinculadas	Claudia Zambrano Torres, su esposo y su hija. El hijo Nicolás ha sido promotor de la iniciativa. Apoyo técnico veterinario ocasional de la Alcaldía.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Emprendimiento familiar que busca pasar de la cría caprina para autoconsumo y venta eventual de carne a una unidad especializada en leche y queso de cabra. La propuesta combina experiencia familiar, genética lechera, bienestar animal, identidad territorial y productos de alto valor nutricional.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: Capri Nick Sumapaz es un emprendimiento familiar de cría de caprinos que inició como actividad de autoconsumo y venta eventual de carne. Desde 2012 la familia maneja cabras y actualmente está orientando la unidad hacia la producción de leche, queso y futuros derivados. La línea local de transformación apenas comienza y requiere infraestructura, inventario lechero, equipos, capacitación, registros y validación sanitaria. Identificación por confirmar: Documento de identidad, teléfono y correo de Claudia Zambrano Torres; nombre y tenencia del predio; coordenadas; inventario exacto de animales en La Unión y en Sesquilé; razas y registros genealógicos; capacidad actual de ordeño; permisos sanitarios; costos de construcción, equipos e insumos; soportes de ventas, logo, etiquetas y proyecciones.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar caprinos con cuidado y buenas condiciones de bienestar para producir carne, leche y derivados de cabra de calidad, mediante trabajo familiar, manejo higiénico y aprovechamiento responsable de los recursos del territorio.
Visión	Convertirse en una experiencia novedosa y referente para Sumapaz, demostrar que pocos animales bien manejados pueden generar una producción de calidad y avanzar hacia una empresa reconocida, incluso con capacidad futura de comercializar queso sumapaceño de cabra fuera de la localidad.
Valores institucionales	["trabajo familiar", "cuidado de los animales", "calidad", "higiene", "innovación", "aprendizaje", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por el sabor, la novedad, la calidad y el valor nutricional de la leche y el queso de cabra. La carne de cabrito también es apetecida y se vende rápidamente cuando hay disponibilidad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a productos caprinos frescos y de origen local, con alto valor nutricional, atención directa y posibilidad de conocer la finca y el manejo de los animales.
Diferencial competitivo	Propuesta poco común en la localidad, orientada a leche y queso de cabra, con genética lechera introducida, experiencia familiar desde 2012, identidad de marca y aspiración de manejo animal de alta calidad.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de residuos de cocina como complemento alimentario, uso proyectado del estiércol para compostaje y fertilización de huertas o pastos, y fortalecimiento de una producción basada en pocos animales bien manejados.
Valor social o comunitario	Puede diversificar la economía campesina, servir de ejemplo para otros productores y posicionar un producto novedoso con identidad de Sumapaz.
Evidencia Registrada	La carne se comercializa rápidamente en el pueblo; en Sesquilé existe una experiencia familiar que vende queso de cabra a un precio de referencia de \$53.000 por libra; ya se cuenta con logo y etiquetas.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con identificación individual de animales, registros sanitarios y productivos, fotografías, trazabilidad de leche y queso, control de higiene, etiquetado, testimonios de clientes, análisis de calidad y visitas al predio.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar en caprinos desde 2012.", "Animales adaptados y genética lechera introducida.", "Carne con aceptación y venta rápida.", "Propuesta novedosa para Sumapaz.", "Trabajo familiar y apoyo veterinario institucional.", "Logo y etiquetas ya diseñados.", "Diversificación posible hacia leche, queso, yogur y arequipe."]
Oportunidades	["Mercado de alimentos nutritivos y diferenciados.", "Ausencia aparente de proyectos similares en la localidad.", "Mercados campesinos, venta directa y grupos de WhatsApp.", "Escalar a 5 o 6 cabras lecheras de alta calidad.", "Aprender de la experiencia de Sesquilé.", "Capacitación en transformación láctea, manejo caprino e inocuidad.", "Desarrollo de compostaje y fertilización orgánica."]
Debilidades	["Establo y zona de ordeño provisionales.", "Producción local de leche y queso apenas iniciando.", "Inventario animal y rendimiento actual no conciliados.", "Falta de máquina de ordeño, gaveras, cantinas y equipos de proceso.", "Registros productivos, financieros y sanitarios insuficientes.", "Costos de producción y cadena de frío no definidos.", "Formalización y permisos pendientes."]
Amenazas	["Heladas, sol fuerte y disminución de pastos o agua.", "Contaminación bacteriana, zoonosis o enfermedad animal.", "Ataque de perros u otros animales externos.", "Aumento de costos de concentrado, energía y gas.", "Pérdidas por falta de refrigeración o manejo sanitario.", "Inversión alta sin demanda local validada.", "Incumplimiento de requisitos sanitarios para lácteos y carne."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y personas que compran carne de cabrito, leche o derivados directamente a la productora.	La Unión y otras veredas de Sumapaz.	Producto fresco, confiable y de origen conocido.	Ocasional o según disponibilidad.	Calidad, sabor, higiene, precio y confianza.	Finca, domicilio, voz a voz y WhatsApp.
Consumidor final	Personas interesadas en alimentos nutritivos, alternativos o recomendados para el bienestar.	Sumapaz y Bogotá.	Leche y queso de cabra con información clara y buena conservación.	Por validar.	Valor nutricional, inocuidad, sabor y presentación.	Venta directa, redes y mercados.
Comprador local	Habitantes del pueblo y clientes del local de la madre de la productora, especialmente para carne.	La Unión / centro poblado.	Disponibilidad rápida y entrega.	Ocasional, por sacrificio o pedido.	Frescura, precio y confianza.	Local familiar y contacto directo.
Comprador institucional	No reportado. Potencial para mercados campesinos, programas alimentarios o tiendas especializadas, sujeto a requisitos.	Bogotá / Sumapaz.	Volumen, permisos, trazabilidad, y continuidad.	Por convocatoria o contrato.	Calidad, documentación, cadena de frío y cumplimiento.	Institucional, por desarrollar.
Tiendas / restaurantes / plazas	Tiendas saludables, restaurantes y comercios que podrían vender leche, queso o derivados.	Sumapaz y Bogotá.	Producto diferenciado y suministro estable.	Semanal o quincenal, por validar.	Presentación, margen, vida útil y trazabilidad.	Venta directa o acuerdo comercial.
Mercado campesino	Consumidores que valoran productos rurales, artesanales y con historia territorial.	Sumapaz y Bogotá.	Degustación, presentación y relato del producto.	Según convocatoria.	Origen, calidad, novedad y precio.	Feria o mercado campesino.
Otro	La experiencia familiar en Sesquilé puede servir como referente técnico y comercial.	Sesquilé, Cundinamarca.	Intercambio de genética, experiencia y conocimiento.	Según necesidad.	Calidad genética y aprendizaje.	Alianza familiar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Carne de cabrito suave, leche y queso de cabra con calidad, higiene, buen sabor, valor nutricional y origen confiable.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La carne se vende rápidamente cuando se ofrece y la experiencia familiar de Sesquilé demuestra aceptación y un precio alto para el queso. La demanda local de leche y queso aún debe medirse.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias locales, consumidores interesados en nutrición, tiendas saludables, restaurantes, mercados campesinos, compradores en Bogotá y clientes del local familiar.
Evidencia Registrada	Ventas de carne, referencia comercial del queso en Sesquilé, consultas de clientes y existencia de marca y etiquetas. Registros, facturas y pedidos pendientes de organizar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto novedoso ligado a la identidad campesina, elaborado con animales adaptados al territorio y posibilidad de demostrar cuidado animal y manejo ambiental.
Cambios recientes en la demanda	No se describió una serie histórica. La familia identifica una oportunidad creciente en productos caprinos por su valor nutricional y escasa oferta local.
Dificultades principales de venta	Bajo volumen, producción lechera inicial, falta de infraestructura y equipos, ausencia de registros sanitarios, costos de refrigeración y transporte, y demanda local aún no cuantificada.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Tío del hijo en Sesquilé	Familiar / técnico-comercial	Experiencia, genética lechera y referencia de comercialización de queso.	Intercambio de conocimiento y continuidad familiar.	Aprendizaje, selección genética y estandarización.	Mejor productividad por animal.	Documentar la experiencia y definir un plan de transferencia.
Familia de Claudia	Organizativo / productivo	Mano de obra, cuidado de animales, ordeño, ventas y transporte.	Ingresos y consolidación del emprendimiento.	Distribuir responsabilidades y turnos.	Mejor control del manejo y residuos.	Definir roles por escrito.
Local de la madre	Comercial	Punto de venta para carne y contacto con clientes.	Producto y posible margen comercial.	Pedidos, entrega y retroalimentación.	Circuito corto de venta.	Registrar ventas y condiciones.
Médico veterinario de la Alcaldía	Institucional / sanitario	Asistencia veterinaria y orientación en salud animal.	Unidad con mejores prácticas y registros.	Plan sanitario, visitas y seguimiento.	Prevención de enfermedades y uso responsable de medicamentos.	Solicitar cronograma y soportes.
Alcaldía Local/mercados campesinos	Institucional/comercial	Convocatorias, asistencia y visibilidad.	Oferta territorial diferenciada.	Ferias, promoción y capacitación.	Impulso a producción local sostenible.	Gestionar ruta de participación.
SENA/entidades de formación	Formación	Transformación láctea, inocuidad, costos, marca y comercialización.	Emprendimiento fortalecido.	Cursos, talleres y plan de mejora.	Buenas prácticas y reducción de pérdidas.	Inscribirse y documentar asistencia.
Proveedores de equipos y materiales	Comercial/técnico	Establo, máquina de ordeño, gaveras, cantinas, refrigeración e insumos.	Compra y relación comercial.	Cotizaciones, fichas y mantenimiento.	Equipos eficientes y materiales lavables.	Solicitar tres cotizaciones y garantías.
Clientes y tiendas especializadas	Comercial	Demanda, pedidos y retroalimentación.	Producto nutritivo y diferenciado.	Pruebas, pedidos piloto y acuerdos.	Rutas consolidadas y menor desperdicio.	Realizar validación de mercado.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	No realizada.	No aplica.	Pendiente.
Entrevista / conversación	Clientes locales y contactos familiares.	Interés por carne y percepción favorable sobre productos caprinos.	Sabor, nutrición y novedad.	Testimonios y mensajes por organizar.
Degustación / muestra	No se reportó una prueba formal local de leche o queso.	Pendiente de realizar.	Conocer sabor, presentación y precio aceptado.	Formato de degustación pendiente.
Venta previa	Compradores de carne en el pueblo.	La carne se vende rápidamente cuando hay disponibilidad.	Sabor suave, confianza y disponibilidad.	Registros de venta pendientes.
Carta de intención	No reportada.	No disponible.	No aplica.	Pendiente.
Participación en feria	No se informó participación específica de esta unidad.	Pendiente.	Visibilidad y validación.	Pendiente.
Otro: referencia en Sesquilé	Compradores atendidos por el familiar que maneja la línea caprina.	Queso vendido a \$53.000 por libra, como referencia externa.	Valor nutricional y diferenciación.	Facturas o soportes pendientes de recopilar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Carne de cabra	Carne de animales caprinos manejados en la unidad; el esposo realiza manejo de machos para conservar un sabor suave.	Libra/animal	Animal, pasto, concentrado, agua, vitaminas y manejo sanitario.	Refrigeración y condiciones sanitarias por verificar.	Libra o cortes; empaque pendiente.	Producto apetecido localmente y de origen familiar.
Leche de cabra	Leche obtenida de cabras con genética lechera; rendimiento de referencia de 2 litros por cabra al día.	Litro/botella	Cabra lechera, agua, alimento, higiene, utensilios y refrigeración.	Enfriamiento inmediato y cadena de frío.	Litro o botella pequeña; tamaño pendiente.	Valor nutricional y oferta poco común en Sumapaz.
Queso de cabra	Producto proyectado a partir de leche caprina; el proceso específico no fue detallado en la entrevista.	Libra	Leche, cuajo/cultivos e insumos de proceso por verificar, gaveras, sal y empaque.	Refrigeración, lote y vida útil por definir.	Libra, con logo y etiqueta proyectados.	Producto de alto valor y referencia familiar en Sesquilé.
Arequipe/yogur caprino	Derivados futuros a explorar después de estabilizar leche y queso.	Unidad/frasco	Leche e ingredientes por definir.	Cadena de frío o condiciones según producto.	Pendiente.	Innovación y aprovechamiento integral de la leche.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo caprino	6 cabras totales reportadas; inventario local pendiente de conciliar.	Revisión diaria, alimentación, agua, cercado y observación de salud.	Diario.
Reproducción / genética	Animales y crías.	Selección de hembras, registro de servicios, partos y procedencia genética.	Según ciclo reproductivo.
Producción de leche	Actual pendiente; referencia de 2 L/cabra/día.	Preparar animal y área, lavado, ordeño, filtrado y enfriamiento.	Diario, por medir.
Queso de cabra	Lotes por definir.	Pasteurizar o aplicar proceso validado, coagular, cortar, desuñar, moldear, salar, empacar y refrigerar.	Pendiente de estandarizar.
Carne de cabra	Según animal disponible.	Manejo previo, sacrificio autorizado, corte, refrigeración y entrega.	Ocasional; proceso sanitario por verificar.
Empaque y etiqueta	Según pedido.	Seleccionar envase, identificar producto, lote, fecha, conservación y contacto.	Cada lote.
Entrega	Según pedido.	Coordinar domicilio o recogida en finca/local.	Mismo día o según cadena de frío.
Compostaje	Estiércol generado.	Recolectar, mezclar, controlar humedad y madurar.	Continuo; ciclo por definir.
Limpieza y desinfección	Área, utensilios y equipos.	Lavar, desinfectar, secar y registrar.	Antes y después de cada proceso.

Observaciones del formato: Proceso general identificado: 1) selección y manejo de animales; 2) alimentación con pasto, residuos vegetales y concentrado; 3) control sanitario y bienestar; 4) ordeño higiénico; 5) filtrado y enfriamiento de la leche; 6) venta de leche o transformación en queso; 7) moldeo, empaque, etiquetado y refrigeración; 8) entrega directa o a domicilio; 9) manejo del estiércol mediante compostaje. El procedimiento técnico, tiempos, temperaturas, rendimientos y controles deben documentarse y validarse.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasto / forraje	Cantidad pendiente.	Diaria.	Predio/pastoreo.	N/A	Sobrepastoreo o pérdida de cobertura.	Rotación, carga adecuada y protección de suelo.	Disponibilidad estacional por medir.
Residuos vegetales de cocina	Cantidad pendiente.	Frecuente.	Hogar.	N/A	Fermentación o alimentación inadecuada.	Selección y suministro controlado.	Cáscaras de zanahoria y plátano mencionadas.
Concentrado	Bulto de \$130.000; peso y duración pendientes.	Según consumo.	Comercio local.	N/A	Empaque y presión sobre costos.	Almacenar seco y disponer empaque adecuadamente.	Frecuencia real pendiente.
Agua	Consumo no medido.	Diaria.	Acueducto rural.	N/A	Consumo y contaminación de bebederos.	Limpieza, control de fugas y medición.	Recibo mensual entre \$5.000 y \$12.000.
Medicinas y vitaminas	Aprox. \$200.000 mensuales en insumos generales.	Según plan sanitario.	Veterinaria / apoyo de Alcaldía.	Variable	Residuos y riesgo por uso incorrecto.	Prescripción, registro y posconsumo.	Desagregar valores.
Energía eléctrica	Recibo aproximado de \$84.000 al mes.	Mensual.	Red eléctrica.	N/A	Huella energética y riesgo eléctrico.	Equipos eficientes y mantenimiento.	Consumo en kWh pendiente.
Gas propano	1 pipeta de aprox. \$130.000 al mes.	Mensual.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Almacenamiento seguro y revisión de conexiones.	Uso exacto en proceso pendiente.
Limpieza y desinfección	Productos y dosis pendientes.	Cada ordeño / proceso.	Comercio.	Variable	Vertimientos y contacto químico.	Productos autorizados, dosificación y enjuague.	Registrar fichas.
Empaques y etiquetas	Cantidad y material pendientes.	Según lote.	Proveedor por definir.	N/A	Residuos de envases.	Preferir reciclables y separar residuos.	Logo y etiquetas ya diseñados.
Materiales y equipos	Madera, tejas, máquina de ordeño, gaveras, cantinas y utensilios.	Inversión inicial.	Por cotizar.	N/A	Residuos de obra y consumo de recursos.	Diseño higiénico, durable y de fácil limpieza.	Prioridad de fortalecimiento.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó un volumen mensual actual de leche, queso o carne. La producción lechera continua en Sumapaz apenas está iniciando.
Producción normal de referencia	La referencia expresada es de aproximadamente 2 litros de leche por cabra al día. Debe verificarse con registros individuales.
Capacidad mensual teórica	Pendiente. El espacio y los animales existen, pero la falta de establo, ordeño tecnificado y registros limita una estimación confiable.
Producción máxima posible	Meta de corto plazo: 5 a 6 cabras lecheras de calidad, con una producción esperada de 15 a 20 litros diarios. Esta cifra debe validarse según raza, etapa de lactancia y alimentación.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente 30x50 metros (1.500 m²). Se reportan 6 cabras en total y 3 en el espacio local; además se mencionan dos hembras recién nacidas. Área útil, capacidad de carga e inventario deben conciliarse.
Limitantes técnico-productivos	Infraestructura, número de cabras lecheras, máquina de ordeño, gaveras, cantinas, capacitación, refrigeración, registros y alimento en épocas críticas.
Limitantes ambientales	Heladas, sol fuerte, reducción de pastos y fuentes de agua, manejo de estiércol y capacidad real del área.
Capacidad instalada	Pastoreo cercado, refugio provisional, bebederos y manejo familiar. No existe aún una instalación completa para ordeño y transformación.
Capacidad utilizada actual	Pendiente de medir.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Establo higiénico, área de ordeño, más cabras lecheras de calidad, plan sanitario y alimentario, equipos, cadena de frío, capacitación, registros, manejo de estiércol y validación comercial.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto rural; consumo no medido.	En verano pueden disminuir fuentes y pastos.	Afecta bebida, limpieza y transformación.	Riesgo de menor producción y problemas higiénicos.	Alta	Medir consumo, revisar almacenamiento y plan de contingencia.
Fuentes hídricas cercanas	No identificadas en detalle.	Protección y distancia pendientes.	Posible contaminación por animales o estiércol.	Riesgo ambiental y sanitario.	Alta	Mapear, aislar y proteger fuentes.
Suelo/pasturas	Área de pastoreo delimitada.	Capacidad de carga y fertilidad no evaluadas.	Puede limitar alimento y bienestar.	Menor leche y mayor compra de concentrado.	Alta	Plan de pastoreo, análisis de suelo y mejoramiento de praderas.
Pendiente / topografía	No descrita.	Condiciones del terreno pendientes.	Puede afectar acceso, drenaje y seguridad.	Caídas, erosión o dificultad logística.	Media	Levantamiento del predio y diseño del establo.
Clima	Heladas y sol fuerte.	Variabilidad extrema.	Seca pastos y fuentes; expone animales.	Reducción de alimento y estrés.	Muy alta	Establo, sombra, abrigo, agua y reservas de forraje.
Biodiversidad / animales externos	Cerca eléctrica protege de perros y otros animales.	Riesgo de ingreso externo.	Ataques, estrés o transmisión de enfermedad.	Pérdidas y afectación del bienestar.	Alta	Mantener cercado, vigilancia y bioseguridad.
Uso de insumos	Concentrado, medicinas, vitaminas, cloro y gas.	Sin registros completos.	Puede elevar costos y generar residuos.	Riesgo económico y ambiental.	Alta	Inventario, fichas, almacenamiento y dosificación.
Manejo de residuos	Se proyecta compostar estiércol; pieles se aprovechan.	Sistema aún no implementado.	Acumulación puede generar olores, vectores y escorrentía.	Contaminación y pérdida de recurso.	Alta	Diseñar compostera, separar residuos y registrar destinos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, zoonosis y contaminación de leche o queso.	Sí	Alta	Tapabocas, guantes, delantal, cofia y lavado de utensilios.	Plan sanitario, pruebas, limpieza documentada y capacitación.
Biológico	Contacto, golpes o mordeduras de animales.	Sí	Media	Experiencia familiar y cerca eléctrica.	Protocolos de sujeción, manejo y atención de incidentes.
Físico	Heladas, frío y sol fuerte.	Sí	Alta	Refugio rústico provisional.	Establo, ropa adecuada, pausas y protección solar.
Químico	Medicamentos, desinfectantes y cloro.	Sí	Media	Uso básico; detalles no informados.	Fichas, guantes, dosificación, almacenamiento y posconsumo.
Biomecánico	Levantamiento de cantinas, concentrado y animales.	Sí	Media	No informado.	Ayudas mecánicas, técnicas de carga y límites de peso.
Mecánico	Herramientas, gaveras y futura máquina de ordeño.	Sí	Media	No aplica aún a todos los equipos.	Guardas, mantenimiento y capacitación.
Locativo	Superficie rural, barro, humedad y espacio provisional.	Sí	Alta	Cercado y refugio básico.	Pisos drenados, orden, iluminación y rutas seguras.
Eléctrico	Cerca eléctrica y futuros equipos.	Sí	Media	Cerca instalada.	Señalización, puesta a tierra, revisión y protección.
Incendio / explosión	Gas propano.	Sí	Media	Pipeta en uso.	Ventilación, revisión de mangueras, extintor y separación.
Tránsito	Entregas a domicilio y traslado de producto o animales.	Sí	Ocasional	Transporte no detallado.	Plan de ruta, vehículo adecuado y conservación.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita al predio, revisión de la cerca eléctrica, condiciones del establo provisional, manejo de animales, ordeño, transformación, almacenamiento de gas, transporte y disponibilidad real de elementos de protección.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, botas, delantal, cofia y tapabocas según la actividad.	Biológico, químico y mecánico.	Familia / Claudia.	Cada jornada.	Lista de verificación y fotos.
Implementar plan sanitario caprino y registro individual.	Zoonosis, enfermedad y pérdida productiva.	Claudia/veterinario.	Según calendario.	Fichas y certificados.
Adecuar establo, área de ordeño y pisos lavables con drenaje.	Locativo, biológico y bienestar animal.	Familia / constructor.	Inversión inicial.	Planos, acta y fotos.
Revisar cerca eléctrica, conexiones, máquina y gas.	Eléctrico, mecánico e incendio.	Responsable designado.	Mensual/antes de uso.	Checklist.
Capacitar en ordeño, transformación e higiene.	Biológico y operativo.	Claudia/entidad formadora.	Inicial y anual.	Certificados.
Contar con botiquín, números de emergencia y extintor.	Emergencias.	Familia.	Revisión trimestral.	Inventario.
Registrar incidentes, enfermedades y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Claudia.	Cada evento.	Formato de incidentes.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados de Sumapaz y Bogotá.	Claudia/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Finca, pueblo y clientes conocidos.	Claudia / esposo.	Según disponibilidad.
Redes sociales	Sí	Grupos comunitarios; redes formales por desarrollar.	Claudia/familia.	Según oferta.
WhatsApp/llamadas	Sí	Grupos de WhatsApp y voz a voz.	Claudia.	Según pedidos.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Local de la madre para carne; otros aliados por validar.	Familia.	Ocasional.
Compras institucionales	No	Potencial sujeto a requisitos.	Por definir.	Por convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Podría articularse con productores y mercados campesinos.	Por definir.	Pendiente.
Otro	Sí	Entrega a domicilio o recogida en finca.	Familia.	Según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Carne de cabra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.000 a \$11.000 por libra.	Transporte, sacrificio, corte y refrigeración por costear.	Pendiente de verificar	Precio fijado por la unidad y aceptación local.
Leche de cabra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$11.000 a \$12.000 por litro; botella pequeña \$10.000, tamaño pendiente.	Envase, frío y domicilio.	Pendiente de verificar	Valor nutricional y baja oferta.
Queso de cabra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$53.000 por libra en la experiencia de Sesquillé.	Proceso, empaque, refrigeración y entrega.	Pendiente de verificar	La cifra es referencia externa, no venta local consolidada.
Arequipe/yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Envase, frío y distribución.	Pendiente de verificar	Producto futuro.

Observaciones del formato: La productora manifestó que la unidad fija directamente los precios. Para establecer precios sostenibles se debe calcular alimento, mano de obra familiar, sanidad, depreciación de animales, infraestructura, ordeño, transformación, empaque, energía, gas, refrigeración, transporte y pérdidas. El precio de \$53.000 por libra de queso corresponde a la experiencia familiar en Sesquillé y debe diferenciarse del precio local proyectado.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Carne de cabra	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia por verificar.	Pueblo, local familiar y venta directa.
Leche de cabra	Producción actual pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Venta directa / WhatsApp.
Queso de cabra	Producción local pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Mercado local y especializado.
Escenario meta	5-6 cabras lecheras; 15-20 L/día estimados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Venta directa, domicilios y aliados.
Otros derivados	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Futuro.

Observaciones del formato: No es posible realizar una proyección mensual confiable porque no se informaron producción actual, días de lactancia, rendimiento de queso por litro, número de animales efectivamente en ordeño, mortalidad, autoconsumo, pérdidas, costos ni frecuencia de ventas. El rango de \$2 a \$3 millones mensuales debe tratarse como escenario meta y validarse con registros y una prueba piloto.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Confirmar satisfacción, recordar disponibilidad y contar la historia de la unidad.	WhatsApp, llamada y visita.	Después de cada compra / mensual.	Claudia.
Comprador local	Asegurar calidad, entrega y disponibilidad programada.	Llamada y contacto directo.	Según pedido.	Claudia / esposo.
Consumidor final	Información nutricional, conservación, recetas y origen.	Etiqueta, WhatsApp y redes.	Cada compra.	Familia.
Tienda/restaurante	Muestra, ficha técnica, precio mayorista y reposición.	Visita, WhatsApp y correo.	Quincenal/mensual.	Claudia.
Mercado campesino	Degustación, presentación de marca y captura de contactos.	Feria y código QR.	Cada evento..	Familia.
Aliado comercial	Acuerdo de volúmenes, precios, frío y devoluciones.	Reunión y formato de pedido.	Mensual.	Claudia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Carne de cabra	Local familiar / domicilio.	Según norma y cadena de frío; por definir.	Vehículo por identificar.	Refrigeración, empaque y trazabilidad sanitaria.	Pendiente.	Pendiente.	Esposo / Claudia.
Leche de cabra	Finca/domicilio.	Mismo día o bajo frío.	Vehículo familiar por confirmar.	Enfriamiento inmediato, envase limpio y temperatura controlada.	Pendiente.	Pendiente.	Claudia.
Queso de cabra	Domicilio/tienda/feria.	Según vida útil validada.	Vehículo y nevera portátil.	Refrigeración, empaque sellado, lote y fecha.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Otros derivados	Por definir.	Según producto.	Por definir.	Cadena de frío o almacenamiento indicado.	Pendiente.	Pendiente.	Por definir.
Animales/crías	Venta o traslado.	Programado.	Transporte autorizado y adecuado.	Bienestar animal, bioseguridad y documentación.	Pendiente.	Pendiente.	Esposo.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Código, sexo, raza, fecha de nacimiento, procedencia y estado.	Claudia / esposo.	Ficha física o digital.	Cada evento.	Registro y fotos.
Lote de leche	Fecha, animal o grupo, litros, higiene y temperatura.	Claudia.	Planilla.	Cada ordeño.	Registro.
Lote de queso	Leche usada, fecha, proceso, rendimiento, empaque y vencimiento.	Claudia.	Ficha de lote.	Cada elaboración.	Etiqueta y registro.
Código QR/etiqueta	Marca, origen, contacto, ingredientes, conservación y lote.	Claudia.	Etiqueta / QR.	Cada actualización.	Diseño y fotografía.
Prácticas sostenibles	Pastoreo, agua, bienestar, compostaje y manejo de residuos.	Familia.	Ficha digital.	Trimestral.	Fotos y bitácora.
Plan sanitario	Vacunas, desparasitación, tratamientos y retiro de leche.	Veterinario / Claudia.	Registro sanitario.	Según evento.	Fórmulas y certificados.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Establo caprino	Madera, tejas, estructura, pisos, drenaje, descanso y área de ordeño.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño higiénico, ventilado, durable y acorde con capacidad de carga.	Proveedor/constructor.
Máquina de ordeño	Equipo apropiado para pequeña escala caprina.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Material grado alimentario, repuestos y lavado.	Proveedor especializado.
Gaveras/moldes	Moldes para queso en tamaños definidos.	Pendiente de verificar	Varios	Pendiente de verificar	Lavables, sanitarios y resistentes.	Proveedor.
Cantinas/recipientes	Transporte y manejo de leche.	Pendiente de verificar	Según capacidad	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material apto para alimentos.	Proveedor.
Equipos de proceso	Ollas, termómetro, balanza, mesas y utensilios.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Grado alimentario y fácil limpieza.	Proveedor.
Refrigeración / frío	Nevera, congelador o sistema para leche y queso.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Control de temperatura y eficiencia energética.	Proveedor.
Cabras lecheras	Animales de raza o genética lechera adaptada.	Pendiente de verificar	Hasta completar 5-6 productivas	Pendiente de verificar	Sanidad, procedencia y bienestar.	Criador certificado / familiar
Compostera	Área y materiales para estiércol.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Control de lixiviados, lluvia y vectores.	Construcción local.
Capacitación y formalización	Talleres de manejo, ordeño, lácteos, costos e inocuidad.	Pendiente de verificar	Ruta	Pendiente de verificar	Certificación y aplicación práctica.	SENA/Alcaldía / entidad competente.

Observaciones del formato: Prioridades identificadas: 1) construir un establo caprino adecuado, con área de descanso, manejo y ordeño higiénico; 2) fortalecer el inventario con cabras lecheras de calidad y trazabilidad; 3) adquirir máquina de ordeño, gaveras, cantinas, equipos de transformación y capacitación. Todas las inversiones deben dimensionarse según el área, el número real de animales, la capacidad de agua, el mercado y la ruta sanitaria.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Concentrado.	Pendiente de verificar	\$130.000 por bulto; gasto mensual pendiente. Peso y duración del bulto no informados.
Sanidad e insumos	Medicinas, vitaminas y otros.	Pendiente de verificar	Aprox. \$200.000. Desagregar y evitar doble conteo con concentrado.
Agua	Acueducto rural.	Pendiente de verificar	\$5.000 a \$12.000. Consumo no medido.
Energía	Servicio eléctrico.	Pendiente de verificar	Aprox. \$84.000. Consumo en kWh pendiente.
Gas	Pipeta de propano.	Pendiente de verificar	Aprox. \$130.000. Una pipeta al mes, según entrevista.
Mano de obra familiar	Cuidado, ordeño, limpieza, transformación y ventas.	Pendiente de verificar	No valorizada. Debe incorporarse al costeo.
Transporte/domicilio	Entrega de productos y traslado de insumos o animales.	Pendiente de verificar	Medio y frecuencia no informados.
Empaques, etiquetas y limpieza	Envases, bolsas, etiquetas, detergentes y desinfectantes.	Pendiente de verificar	Costear por producto y lote.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por producto; escenario meta de \$2-\$3 millones mensuales no verificado.

Observaciones del formato: Los costos informados suman servicios e insumos parciales, pero no permiten establecer el costo por litro, libra de carne o libra de queso. Deben registrarse alimento por animal, mano de obra, sanidad, reproducción, mortalidad, depreciación, gas, energía, agua, empaque, refrigeración, transporte, mantenimiento y rendimiento de transformación. Condición para ampliar la inversión: registrar por lo menos seis meses o un ciclo completo de lactancia y transformación; confirmar inventario animal, litros por cabra, rendimiento de queso, ventas reales, costos y vida útil; validar mercado mediante pedidos piloto; y verificar que el área, el agua y el manejo de residuos soportan el crecimiento.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto rural.	Recibo \$5.000-\$12.000/mes.	4	Medir consumo y revisar capacidad de reserva.
Uso de agua	Bebida, lavado de bebederos, ordeño y futura transformación.	Litros no medidos.	5	Instalar medición y protocolos de ahorro.
Calidad/protección	Bebederos limpios y desinfección con cloro.	Dosis y frecuencia pendientes.	4	Estandarizar limpieza y verificar calidad.
Reúso/cosecha	No se recicla agua.	No informado.	3	Evaluar agua lluvia para usos no alimentarios.
Energía	Red eléctrica.	\$84.000/mes.	3	Registrar kWh y eficiencia de frío/equipos.
Gas	Propano.	1 pipeta de \$130.000/mes.	4	Revisar consumo, seguridad y alternativas eficientes.
Transporte	Domicilios y traslados.	Pendiente.	3	Registrar km, combustible y consolidar rutas.
Residuos	Estiércol, empaques, aguas de lavado y futuros subproductos.	Cantidades pendientes.	5	Compostaje, separación y manejo de vertimientos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua por animal	Litros consumidos / animal / día.	Pendiente.	Establecer línea base y reducir fugas.	Semanal.	Claudia.	Lectura y planilla.
Agua por litro de leche	Agua de limpieza y proceso / litro producido.	Pendiente.	Línea base y mejora anual.	Por lote.	Claudia.	Registro.
Leche producida	Litros por cabra y día.	Referencia: 2 L/cabra/día.	Validar y mejorar sin comprometer bienestar.	Diaria.	Claudia.	Planilla de ordeño.
Energía	kWh por mes y por unidad producida.	Pendiente; factura \$84.000.	Reducir consumo específico.	Mensual.	Familia.	Factura.
Gas	Pipetas o kg por lote.	1 pipeta/mes.	Optimizar por lote.	Mensual.	Claudia.	Registro.
Alimento comprado	kg de concentrado por animal y litro.	Pendiente.	Uso eficiente y balanceado.	Mensual.	Esposo.	Compras y consumo.
Residuos orgánicos	kg de estiércol compostado.	Pendiente.	Aprovechar 100% técnicamente viable.	Mensual.	Familia.	Bitácora y fotos.
Emisiones de transporte	km, combustible y entregas por ruta.	Pendiente.	Consolidar entregas.	Mensual.	Responsable de transporte.	Registro de ruta.
Pérdidas	Leche o producto descartado.	Pendiente.	Menos del 5%, tras validar.	Cada lote.	Claudia.	Registro de pérdidas.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol caprino	Pendiente.	Se genera en el manejo; compostaje aún no implementado.	Construir compostera y controlar maduración.	Huertas y fertilización de pastos.	Familia.
Residuos vegetales de cocina	Pendiente.	Se suministran parcialmente a las cabras.	Clasificar y ofrecer solo material apto.	Alimentación complementaria / compost.	Familia.
Pieles	Según sacrificio.	Se aprovechan para tapetes y ruanas.	Documentar aprovechamiento y condiciones sanitarias.	Artesanía / uso familiar.	Familia / aliado.
Suero de quesería	Futuro; cantidad pendiente.	No definido.	Evaluar alimentación autorizada, otros productos o tratamiento.	Por definir técnicamente.	Claudia / técnico.
Aguas de lavado	Pendiente.	No descrito.	Separar sólidos, dosificar limpiadores y evitar vertimiento directo.	Sistema de manejo por definir.	Claudia.
Empaques de concentrado y productos	Pendiente.	No descrito.	Separar, reutilizar cuando sea seguro y entregar a reciclaje.	Gestor/reciclaje.	Familia.
Envases de medicamentos	Pendiente.	No descrito.	Almacenar y entregar según programa posconsumo.	Gestor autorizado.	Claudia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Bienestar animal	Espacio, refugio, agua, salud y manejo.	Pendiente de verificar	Pastoreo cercado y refugio provisional.	3	Construir establo y protocolo de bienestar.	Fotos y checklist.
Pastoreo/suelo	Carga animal, rotación y cobertura.	Pendiente de verificar	Área delimitada; capacidad no calculada.	2	Plan de pastoreo y análisis de suelo.	Mapa y registros.
Agua	Consumo, calidad y protección.	Pendiente de verificar	Acueducto; sin medición.	2	Medir, proteger y almacenar.	Planilla.
Biodiversidad	Interacción con fauna y cercado.	Pendiente de verificar	Cerca eléctrica por riesgo de perros.	3	Manejo seguro y monitoreo.	Registro de incidentes
Residuos orgánicos	% de estiércol aprovechado.	Pendiente de verificar	Compostaje proyectado.	2	Implementar compostera.	Bitácora.
Energía/carbono	Datos de costo, no consumo. kWh, gas y rutas.	Pendiente de verificar	No medido; datos parciales.	2	Medir y optimizar.	Facturas y registros.
Economía circular	Aprovechamiento de pieles y residuos.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento parcial.	3	Formalizar destinos y suero.	Registro.
Trazabilidad	Animales, leche, lotes y ventas.	Pendiente de verificar	No sistematizada.	1	Crear fichas y lotes.	Archivo.
Valor territorial	Capri Nick Sumapaz, logo y etiquetas. Marca y aporte a Sumapaz.	Pendiente de verificar	Identidad en desarrollo.	4	Validar relato y protección de marca.	Diseño y registro.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Estiércol y escorrentía	Compostera cubierta, recolección frecuente y control de lixiviados.	Muy alta	Corto.	Familia.	Área, cubierta y herramientas.	% estiércol gestionado.	Fotos y bitácora.
Contaminación de leche	Área limpia, plan sanitario, lavado y enfriamiento inmediato.	Muy alta	Inmediato.	Claudia / veterinario.	EPP, utensils, termómetro y registros.	Lotes conformes.	Checklist.
Pérdida de pastos	Rotación, reserva de forraje y mejoramiento de praderas.	Alta	Corto-mediano.	Esposo / técnico.	Semillas, cercas y asistencia.	Cobertura y condición corporal.	Registro.
Consumo de agua	Medición, reparación de fugas y protocolos.	Alta	Inmediato.	Familia.	Medidor y formatos.	L/animal y L/lote.	Planilla.
Residuos de medicamentos	Almacenamiento y posconsumo.	Alta	Inmediato.	Claudia.	Contenedor y gestor.	100% con destino seguro.	Acta.
Uso de energía	Mantenimiento, eficiencia y seguridad.	Alta	Corto.	Familia.	Revisión, extintor y equipos eficientes.	Consumo por lote.	Factura y checklist.
Gas y empaques	Seleccionar materiales reciclables y reducir desperdicio.	Media	Corto.	Claudia.	Proveedor y diseño.	% empaque recuperable.	Fichas.
Falta de registros	Bitácora productiva, sanitaria, ambiental y comercial.	Muy alta	Inmediato.	Claudia.	Cuaderno 0 herramienta digital.	100% lotes registrados.	Archivo.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Heladas/frío	Afectan animales, pastos y producción.	Muy alto	Establo cerrado parcialmente, cama seca, refugio y vigilancia de crías.
Sol fuerte/verano	Seca pastos y fuentes de agua.	Muy alto	Sombra, bebederos, reserva de agua y forraje.
Lluvias intensas	No se detalló, pero pueden generar humedad y barro.	Alto	Drenajes, pisos elevados y manejo de cama.
Disponibilidad de agua	Puede disminuir en verano.	Muy alto	Almacenamiento, control de fugas y plan de emergencia.
Alimentación	La baja de pastos aumenta dependencia del concentrado.	Alto	Reserva de forraje, rotación y suplementación planificada.
Crías y animales vulnerables	Recién nacidos requieren protección.	Muy alto	Zona de maternidad, abrigo, observación y plan sanitario.
Continuidad productiva	Clima y lactancia pueden variar la oferta.	Alto	Calendario reproductivo, registros y oferta realista.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche.	Genética, alimentación, etapa de lactancia o enfermedad.	Menos ventas y queso.	Muy alto	Registros, nutrición y selección.	Ajustar dieta y revisar salud.
Sanitario	Contaminación o zoonosis.	Ordeño deficiente, enfermedad o falta de frío.	Riesgo a la salud y pérdida de producto.	Muy alto	Plan sanitario, higiene y cadena de frío.	Aislar lote, suspender venta y consultar.
Comercial	Demanda insuficiente para precio premium.	Mercado local no validado.	Inventario y pérdidas.	Alto	Pilotos, degustaciones y pedidos previos.	Reducir lote y abrir canales.
Financiero	Inversión alta sin flujo.	Establo, animales y equipos costosos.	Endeudamiento o proyecto inconcluso.	Muy alto	Presupuesto por etapas y costeo.	Priorizar y buscar cofinanciación.
Climático	Heladas, sequía y pérdida de pastos.	Variabilidad climática.	Menor alimento y producción.	Muy alto	Refugio, agua y forraje.	Activar contingencia.
Ambiental	Manejo inadecuado de estiércol o aguas.	Falta de infraestructura..	Olores, vectores y contaminación.	Alto	Compostera y drenajes.	Contener, limpiar y corregir.
SST	Golpes, caídas, quemaduras o cargas.	Animales, terreno, gas y equipos.	Lesión y suspensión de labores.	Alto	EPP, orden y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Logístico	Ruptura de cadena de frío.	Transporte o refrigeración insuficiente.	Pérdida de calidad.	Muy alto	Neveras, temperatura y rutas.	Retener lote y evaluar.
Organizacional	Sobrecarga familiar.	Roles no definidos y crecimiento.	Fallas de cuidado y registros.	Medio-alto	Turnos, funciones y apoyo.	Reducir producción o contratar.
Legal/Regulatorio	No cumplir requisitos de carne o lácteos.	Formalización pendiente.	Sanción o imposibilidad de vender.	Muy alto	Ruta sanitaria y asesoría.	Suspender canal no autorizado y regularizar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
predio, coordenadas, inventario zas y roles.	Organizativo / territorial	Claudia / asesor.	Inmediato.	Visita y documentos.	Información completa.	Acta y fichas.
cotizar establo y área de ordeño.	Productivo/ sanitario	Familia/técnico.	Inmediato-corto.	Plano y tres cotizaciones.	Proyecto viable y dimensionado.	Diseño y presupu
tar identificación y plan sanitario de	Pecuario / sanitario	Claudia/veterinario.	Inmediato.	Aretes, formatos y visitas.	100% animales trazables.	Registros.
tros por cabra, lactancia, alimento y	Productivo	Claudia.	Inmediato.	Planillas.	Capacidad real conocida.	Bitácora.
te piloto de leche y queso con	Productivo / comercial	Claudia/formador.	Corto.	Equipos básicos y materia prima.	Rendimiento y aceptación medidos.	Ficha de lote.
a sanitaria y capacitación.	Legal/SST	Claudia / entidad.	Corto.	Asesoría y cursos.	Requisitos y buenas prácticas claras.	Certificados.
aquina, gaveras, cantinas, ón y utensilios.	Inversión	Claudia.	Corto.	Tres cotizaciones.	Presupuesto completo.	Cotizaciones.
ercado con degustaciones y pedidos.	Comercial	Claudia/familia.	Corto.	Muestras y encuesta.	Precio y volumen validados.	Resultados.
Compostera y plan de residuos.	Ambiental	Familia/técnico.	Corto.	Área y materiales.	Estiércol aprovechado.	Fotos y bitácora.
tar costeo y flujo de caja.	Financiero	Claudia / asesor.	Corto.	Formatos y facturas.	Costo y margen por producto.	Planillas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
activa	Litros por cabra/día y días de lactancia.	Registrar 100% de ordeños.	Diaria.	Claudia.	Planilla.
sanitario	Animales por sexo, edad, raza y estado.	100% identificados.	Mensual/evento.	Familia.	Ficha animal.
sanitaria	Eventos, tratamientos y calidad de leche.	100% registrados.	Cada evento.	Claudia / veterinario.	Registro sanitario.
de formación	Litros por libra de queso y pérdidas.	Costear cada lote.	Cada lote.	Claudia.	Ficha de producción.
comercial	Pedidos, ventas, recompra y no atendidos.	Registrar 100% de ventas.	Mensual.	Claudia.	Registro comercial.
financiera	Costo y margen por litro, libra y animal.	Costear todos los productos.	Mensual/ciclo.	Claudia / asesor.	Costeo.
ambiental	Agua, energía, gas y residuos por lote.	Establecer línea base.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
popularidad	% estiércol compostado y residuos con destino.	100% con manejo definido.	Mensual.	Familia.	Registro.
clínica	Días de reserva de agua/forraje y eventos de estrés.	Meta después del diagnóstico.	Mensual/evento.	Esposo.	Planilla.
legal	EPP, inspecciones, capacitaciones y requisitos.	100% de acciones prioritarias.	Mensual.	Claudia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Mejora bienestar, ordeño y control.	Aumenta confianza y calidad.	Requiere inversión alta.	Permite manejar estiércol y agua.	Dimensionar por área, animales y normas.
Comprar más cabras lecheras	Aumenta litros y continuidad.	Permite atender más clientes.	Eleva compra, alimento y sanidad.	Aumenta presión sobre pastos y agua.	Escalar por etapas y validar capacidad de carga.
Adquirir máquina de ordeño	Mejora eficiencia e higiene.	Facilita estandarización.	Costo, energía y mantenimiento.	Aumenta agua de lavado.	Elegir equipo pequeño y eficiente.
Producir queso	Agrega valor a la leche.	Accede a segmento premium.	Requiere insumos, frío y permisos.	Genera suero y aguas de proceso.	Pilotear y definir manejo de subproductos.
Vender leche directa	Reduce transformación.	Contacto cercano.	Menor inversión que queso, pero exige frío.	Envases y transporte.	Definir vida útil, empaque y ruta.
Crear derivados	Diversifica oferta.	Aumenta opciones de venta.	Mayor complejidad y costos.	Más empaques y energía.	Introducir después de estabilizar leche y queso.
Participar en mercados	Amplía visibilidad.	Validación y nuevos clientes.	Gastos de transporte y montaje.	Huella logística.	Consolidar rutas y producir contra pedido.
Implementar compostaje	Mejora manejo de estiércol.	Refuerza valor sostenible.	Inversión baja-media.	Reduce contaminación y fertiliza.	Controlar lixiviados y maduración.
Usar marca y QR	Fortalece trazabilidad.	Diferencia y fideliza.	Diseño e impresión.	Comunica prácticas ambientales.	Mantener información verificable.
Formalizar y registrar	Estandariza y protege calidad.	Abre canales.	Trámites y adecuaciones.	Exige controles de agua y residuos.	Ruta gradual con acompañamiento.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar documento de identidad, teléfono, correo y datos de contacto de Claudia Zambrano Torres. • Verificar nombre, ubicación específica, tenencia, área útil y coordenadas del predio en La Unión. Conciliar el inventario: seis cabras totales, tres en el espacio local y dos hembras recién nacidas. • Identificar raza, edad, sexo, procedencia, genética, estado reproductivo y sanitario de cada animal. Confirmar quiénes participan diariamente y el papel actual del hijo Nicolás y del familiar de Sesquilé. Registrar producción real de leche por cabra, días de lactancia, autoconsumo y leche disponible para venta. • Documentar el proceso de ordeño, enfriamiento, queso, rendimientos, tiempos, temperaturas y vida útil. Verificar condiciones de sacrificio, transporte y comercialización de carne de cabra. Definir permisos, registros, cursos y requisitos sanitarios aplicables a leche, queso, carne y derivados. Recopilar el diseño del logo, etiquetas y especificaciones de presentación o tamaño de cada producto. • Diferenciar los precios actuales locales de las referencias de Sesquilé y conservar soportes. Registrar clientes, pedidos, ventas, formas de pago, devoluciones y frecuencia de compra. Desagregar el gasto mensual de alimentación, medicamentos, vitaminas, energía, gas, agua y transporte. Confirmar peso, duración y consumo mensual del bulto de concentrado de \$130.000. • Medir consumo y capacidad de reserva de agua, así como protección de fuentes y manejo de aguas de lavado. • Levantar inventario de equipos, utensilios, refrigeración, transporte y elementos de protección. • Obtener cotizaciones del establo, cabras, máquina de ordeño, gaveras, cantinas, frío, compostera y capacitación. • Implementar plan sanitario, identificación animal, registros veterinarios y tiempos de retiro de leche. • Diseñar el sistema de compostaje y el manejo de estiércol, suero, empaques, pieles y envases de medicamentos. • Validar la demanda mediante lote piloto, degustaciones, pedidos previos y proyección financiera por escenarios. **CONCLUSIÓN GENERAL** Capri Nick Sumapaz es una unidad productiva familiar con experiencia caprina desde 2012 y una propuesta de alto potencial para diversificar la economía de La Unión mediante carne, leche y queso de cabra. Sus principales fortalezas son el conocimiento práctico, la participación familiar, la adaptabilidad de los animales, la referencia de genética y comercialización en Sesquilé, la aceptación de la carne y la existencia de una identidad de marca. No obstante, la línea local de leche y queso todavía se encuentra en fase inicial y no cuenta con registros suficientes para establecer producción, costos, rentabilidad, vida útil o demanda estable. El fortalecimiento debe iniciar con la construcción del establo y un espacio higiénico de ordeño, la conciliación e identificación del inventario animal y la implementación de un plan sanitario y productivo. Después se recomienda adquirir gradualmente máquina de ordeño, gaveras, cantinas, equipos de proceso y refrigeración, y aumentar el número de cabras lecheras únicamente cuando el área, el agua, los pastos, la mano de obra y el mercado lo permitan. Antes de comercializar leche, queso o derivados de manera continua se deben validar requisitos sanitarios, cadena de frío, costos, rendimientos y aceptación, además de implementar compostaje, trazabilidad y registros financieros. Prioridad de fortalecimiento: construir y adecuar el establo caprino con un área higiénica de ordeño y manejo; conciliar e identificar el inventario animal y aumentar progresivamente las cabras lecheras solo después de verificar la

capacidad del predio; y adquirir los equipos de ordeño, transformación, frío y transporte necesarios. En paralelo se deben implementar plan sanitario, trazabilidad, compostaje, costeo, validación de mercado y ruta de cumplimiento sanitario.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.